

高温プラズマ物理学特論 - 課題 1
Full-PIC コードを用いて磁気再結合過程を再現する
張思宇 T262D003

1. 磁気リコネクション物理プロセスの初期化

シミュレーション領域内において磁気リコネクションプロセスを再現するためには、まず準定常状態にある初期プラズマおよび電磁場配位を構築する必要がある。初期化の核心的な目標は、解析解を通じて背景磁場とプラズマ密度を設定し、さらにテアリングモード不安定性を誘発するための微擾を人為的に導入することで、システムをリコネクション進化段階へと移行させることである。

1.1. 基礎平衡状態と解析モデル

当該基礎平衡状態は、無衝突 Vlasov-Maxwell 方程式系の厳密な解析解である、三次元 Harris 電流シートモデル[1]に基づいている。数値モデルの座標系において、Y を電流シート法線方向、X を反転磁場方向とする。エネルギーと広義運動量の保存を満たすドリフト・マクスウェル分布関数を構築し、それが準中性条件とアンペールの法則を満たすよう要求することにより、自己矛盾のないベクトルポテンシャル A_z 、すなわち式(1)の磁束関数 ψ を導出することができる。

$$\psi(y) = -B_0 \lambda \ln \cosh\left(\frac{y - y_c}{\lambda}\right) \quad (1)$$

当該ベクトルポテンシャルの回転 $B_x = \partial\psi/\partial y$ を求めることで、式(2)に示すような、Y 方向に変化するマクロな背景磁場を得ることができる。同時に、速度空間における分布関数のゼロ次モーメントを計算することにより、式(3)に示すようなプラズマ密度プロファイルが得られる。

$$B_x(y) = B_0 \tanh\left(\frac{y - y_c}{\lambda}\right) \quad (2)$$

$$n(y) = n_0 \operatorname{sech}^2\left(\frac{y - y_c}{\lambda}\right) + n_{bg} \quad (3)$$

ここで y_c は電流シートの中心位置、 n_{bg} は一樣に分布する低密度背景プラズマ、 λ は電流シートの厚さを表す特徴的な空間スケールである。システムの初期においてマクロな非物理的膨張の発生を防ぐため、電流シート中心における最大熱圧は境界における最大磁気圧と相殺しなければならない。そのマクロな圧力平衡条件は式(4)を満たし、中心熱圧は式(5)、境界磁気圧は式(6)で表される。

$$\frac{B_0^2}{2\mu_0} = n_0 k_B (T_i + T_e) \quad (4)$$

$$P_c = n_0 e (T_i + T_e) \quad (5)$$

$$P_b = \frac{B_0^2}{2\mu_0} \quad (6)$$

本シミュレーションにおいて、熱圧と磁気圧は等しく、すなわちシステムの初期コア領域におけるプラズマ $\beta = 1$ である。設定された中心ピーク電子密度 $n_0 = 1.0 \times 10^{17} [\text{m}^{-3}]$ 、イオン温度 $T_i = 1 \text{ keV}$ 、電子温度 $T_e = 1 \text{ keV}$ であり、式(4)から逆算して得られる反転磁場強度 $B_0 \approx 0.009 \text{ T}$ である。

1.2. 初期摂動と数値パラメータの設定

システムの並進対称性を破り、中心 X 点の位置を明確に定義し、かつあらかじめ設定された領域内で磁気リコネクションを迅速に誘発するため、初期磁束関数 ψ に空間摂動 $\delta\psi$ を重畳させた。その形式を式(7)に示す。

$$\delta\psi(x, y) = -\epsilon B_0 \lambda \cos\left(\frac{2\pi(x - x_c)}{L_x}\right) \exp\left(-\frac{(y - y_c)^2}{\lambda^2}\right) \quad (7)$$

ここで、摂動制御パラメータは $\epsilon = 0.05$ (すなわち、初期磁場 B_0 の5%振幅を持つ摂動を印加) に設定され、 L_x は X 方向の物理長、 (x_c, y_c) は中心点の位置である。

リコネクションの発生を加速させ、かつ計算コストを抑制するため、計算領域のグリッドおよび物理サイズは $(x, y, z) = (257, 257, 3) = (0.128, 0.128, 0.003)\text{m}$ とした。電流シートの半幅は 24 グリッド (0.024 m) と急峻に設定されており、式(8)-(9)によれば、これは約 1.43 電子スキンドepsに相当する。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} \quad (8)$$

$$d_e = \frac{c}{\omega_{pe}} \quad (9)$$

ここでの薄い電流シートの仮定は、純粋に速度論的スケールにおいて無衝突リコネクションメカニズムを迅速に励起するためのものである。その後続く Full-PIC シミュレーションでは、実際の質量比を用いると電子とイオンの時空間スケールの差が大きくなりすぎ、許容できない計算コストを招くことになる。したがって、約化されたイオン・電子質量比 ($m_i/m_e = 25.0$) を採用する。この処理は、イオンの慣性スケールと電子のスケールとの差を圧縮するものの、二流体効果およびリコネクション拡散領域におけるホール電界の役割を、定性的かつ忠実に保持することができる。同時に、低密度領域における PIC 粒子推進ソルバーの数値的安定性を維持するため、 $2.0 \times 10^{16} [\text{m}^{-3}]$ のバックグラウンド密度を補助的に導入している。

本研究における粒子初期化には PIC 粒子棄却サンプリングの v3.0 バージョンを採用し、自己矛盾のない進化プロセスは Full-PIC コードの v2.2.3 バージョンに基づき適応的な修正を行っている。粒子推進には Boris ソルバーの v2.1Y バージョンを採用しており、ここでの詳細な説明は省略する。光速 CFL 条件に基づき、タイムステップは 0.5 ps に設定され、極めて高い物理精度を保証するために発散維持(保散度)二項平滑化の回数を増加させた。スーパーコンピュータプラットフォーム上で 128 コアを使用し、1.5 時間を要して 10 ns の進化を計算可能である。プロセスデータは Z 境界の中心における B_x と B_y の二次元磁場データのみを保存し、研究の難易度を制御するため、全空間の粒子データおよびその他の場データは破棄している。

1.3. 境界条件と初期場の診断

本シミュレーションにおいては粒子のエネルギーが高く、運動速度が速いため、物理プロセスの完全性を維持することを目的として、 X 方向および Z 方向には周期境界を採用し、電流シートおよびガイド磁場の延伸方向における無限長の構造を模擬している。 Y 方向には理想導電壁境界を採用することで、境界における電磁場の法線分量をゼロとし、さらに磁束の外部への流失を遮断して、システムの全マクロエネルギー保存を維持している。

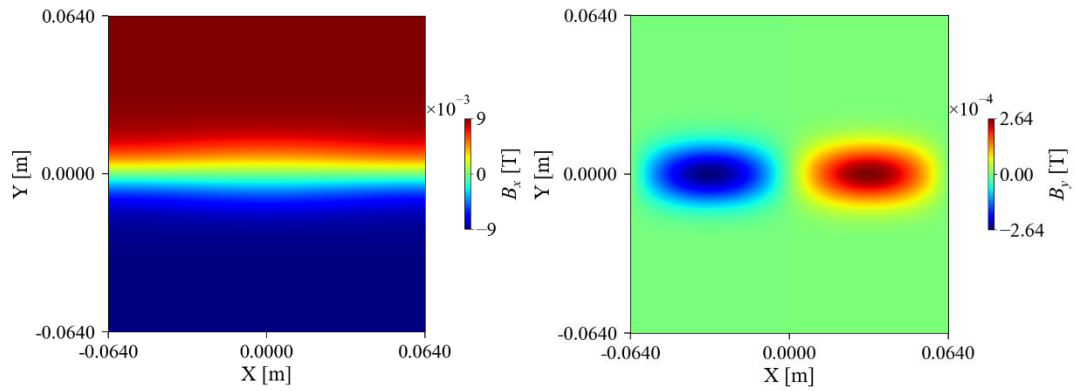


図 1. XY 平面の (a) B_x 分布. (b) B_y 分布.

初期時刻における XY 平面の二次元断面データを抽出することにより、初期トポロジーを直感的に検証することができる。図 1.(a)は Y 方向に沿った磁場反転構造を示しており、上下境界の磁場強度は ± 0.009 Tに達し、中心 y_c において平滑にゼロへと移行している。図 1.(b)は5%の磁束摂動によって誘起された横方向の磁場構造を示しており、これが初期の磁気島トポロジーを構成し、中心の散逸 X 点を定義している。

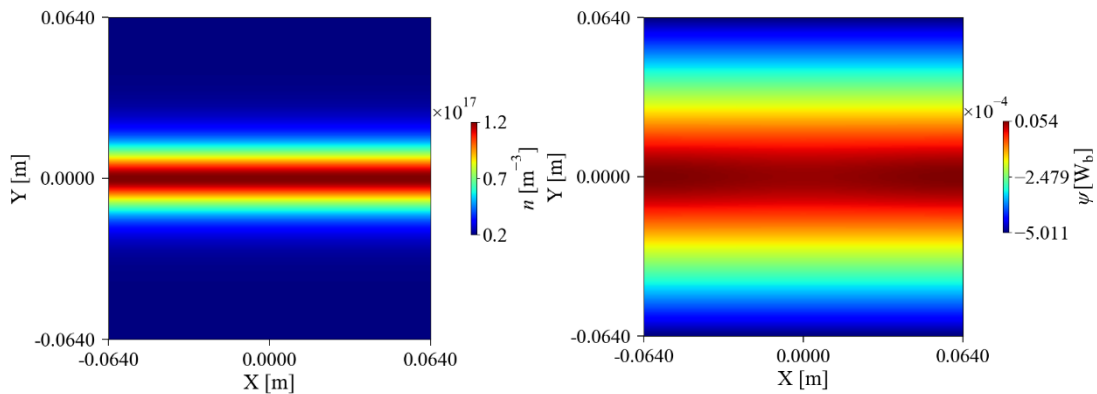


図 2. XY 平面の (a) 密度分布. (b) 磁束分布.

図 2.(a)は Harris シートの解析解と一致する密度プロファイルを示しており、マクロな動力学的圧力平衡を全体として維持するため、高密度プラズマが磁場の弱い中心反転領域に集中している。図 2.(b)は磁束分布であり、初期摂動を印加した後に、本来は平行であった磁束分布がシステムの中央領域でわずかに湾曲・閉合し、あらかじめ埋め込まれた磁気島構造に対応している様子が観察できる。

2. 数値解析手法

離散的な磁場データから磁場トポロジー構造の進化特性を抽出し、磁気リコネクションのダイナミクスパラメータを定量化するため、 B_x と B_y をトポロジー情報を含む磁気ベクトルポテンシャルおよびリコネクション率へとマッピングする。

2.1. 磁気ベクトルポテンシャルの再構成

二次元平面对称の場合、偏微分 $\partial/\partial z = 0$ であり、システム全体の磁場は Z 方向の磁気ベクトルポテンシャル $A_z(x, y)$ によって完全に記述され、そのデカルト座標系における成分形式は式(10)のようになる。

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y}, \quad B_y = \frac{\partial A_z}{\partial x} \quad (10)$$

計算領域に沿って経路積分を行う。積分経路は、まず底部境界に沿って X 方向に積分し、その後、これを基礎として Y 方向に沿って列ごとに積分するように選択する (式(11)-(12)参照)。

$$A_z(x, 0) = \int_0^x -B_y(x', 0) dx' \quad (11)$$

$$A_z(x, y) = A_z(x, 0) + \int_0^y B_x(x, y') dy' \quad (12)$$

この操作は、二次元平面において A_z 場の等高線が磁力線と等価であるという前提に基づいている。

2.2. 磁気ゼロ点の識別とリコネクション磁束

磁気リコネクションの本質は、磁力線トポロジー構造の変化である。この過程は必ず磁場強度が極めて小さい領域、すなわち磁気ゼロ点で発生し、識別の数学的条件は式(13)となる。

$$|\mathbf{B}| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2} \rightarrow 0 \quad (13)$$

Harris 電流シート不安定化後、システムには 2 つの典型的な磁気ゼロ点が発達する。 X 点は磁力線が切断され再結合する散逸中心であり、 A_z 場の鞍点、すなわち局所的な極大値または極小値に対応する。 O 点は閉じた磁気島の中心であり、 A_z 場の極値点（極性は X 点と反対）に対応する。

リコネクション磁束 $\Delta\psi$ は、磁気島内に捕捉された磁束量、すなわち O 点と X 点の間の磁束ポテンシャル差として定義される。コードの実装では、 $|\mathbf{B}|$ が閾値未満となる局所的な極値点を探索することで A_z の極値の差を取得する。ここで、電流シートから離れた磁場が一様で微小な変動を持つバックグラウンド領域において、誤って偽の磁気ゼロ点を識別することを防ぐため、閾値は最大 $|\mathbf{B}|$ の10%に設定されている。このスキームにより、トポロジー的再結合が完了した総磁束量を特徴付けることができる。

2.3. 磁気リコネクション率の計算

定義上、リコネクション率は磁気エネルギーから運動エネルギーや熱エネルギーへの変換速度を測る核心的なダイナミクスパラメータである。物理的には、 X 点における未摂動電流方向 (Z 軸) のリコネクション電場 E_z に等価である。ファラデーの電磁誘導の法則の理想磁気流体力学における縮退形式である式(14)に基づく。リコネクション磁束の時間進化の導関数を計算することにより、式(15)に示すようにグローバルなリコネクション率が得られる。

$$E_z = -\frac{\partial A_z}{\partial t} \quad (14)$$

$$R = \frac{\partial(\Delta\psi)}{\partial t} \quad (15)$$

数値処理においては、時系列上の2次中心差分を用いてこの偏導関数を近似的に解く。

3. シミュレーション結果の分析

特定の時刻におけるシステムのマクロな磁場幾何およびトポロジー構造を直感的に示す。描画スキームとして、背景の着色はリコネクション主磁場 B_x の空間分布を表し、流線は磁力線の走向を直接描き出し、流線の色は局所的な全磁場強度に対応する。理論上、流線がX型に交差し、かつ色が最も暗い ($|B| \rightarrow 0$) 領域がリコネクション領域である。流線が閉じることで形成される環状の領域が磁気島である。複数の小さな磁気島が現れた場合、システムがプラズモイド不安定性を励起した可能性を示している。

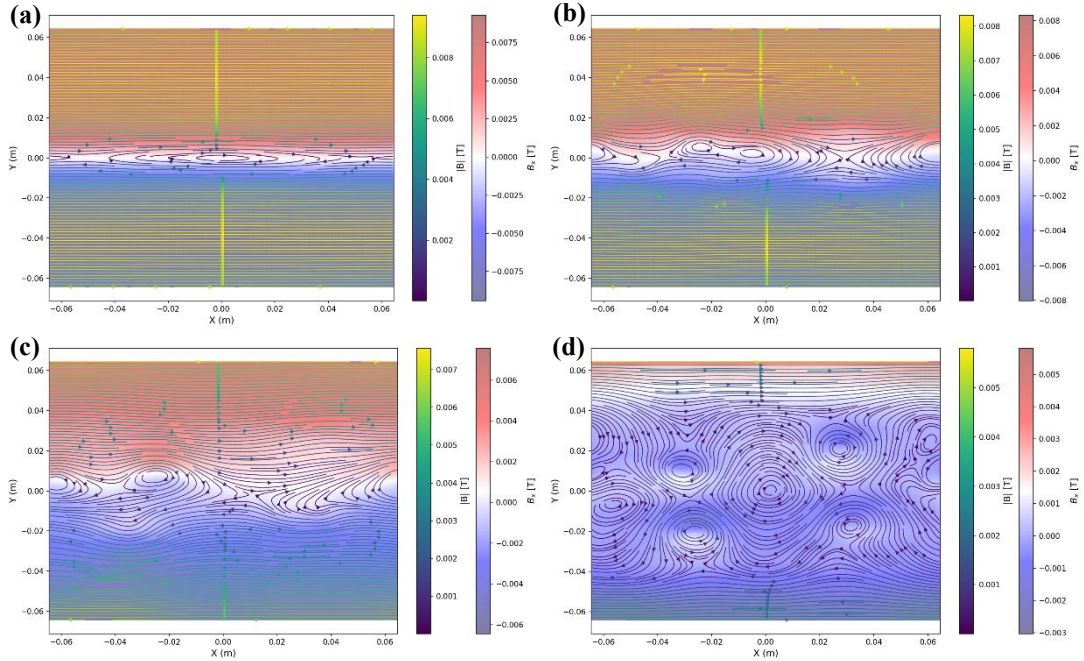


図 3. 流線図 (a) 2.5 ns (b) 5.0 ns (c) 7.5 ns (d) 10.0 ns.

4つの時間段階の図からわかるように、図 3.(a)-(c)の2.5~7.5 nsは、主ティアリングモードの線形および非線形成長段階である。この期間中、シミュレーション領域の中心は徐々に膨張する磁気島によって支配され、X点は両側に押しやられる。10.0 nsの時点では、磁気島が崩壊し、システム内に複数の小スケールの二次磁気島が出現する。システムは層流状態から弱乱流状態へと遷移しており、これはシステムが二次プラズモイド不安定性のトリガー段階に入り、二次引き裂きモード不安定性を誘発した可能性を示している。

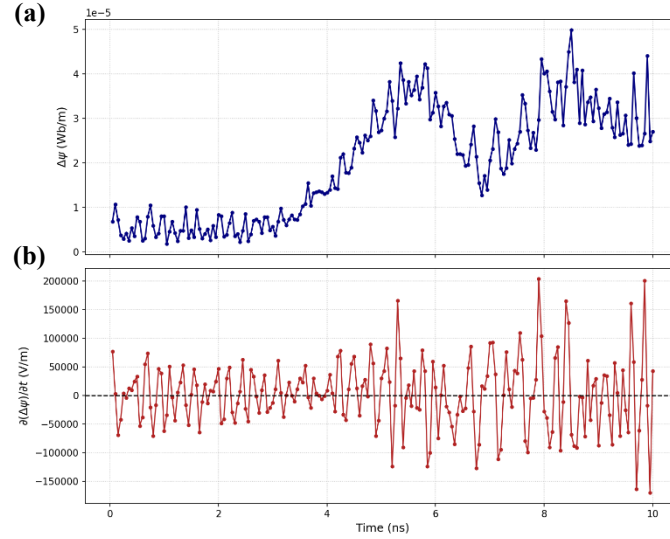


図 4. (a) 磁気リコネクション磁束 $\Delta\psi$ (b) 磁気リコネクション率 $\partial(\Delta\psi)/\partial t$

図 4.(a)の磁気リコネクション磁束の進化からわかるように、0~3.5 nsの期間、曲線は背景ノイズレベルを維持しているが、3.5 nsから曲線は明確な上昇傾向を示し、5.5 ns付近で最初のピークに達する。これは、以前のトポロジー図における O 点がリコネクション磁束を吸収して膨張し続ける非線形爆発期に対応しており、主引き裂きモード不安定性が線形インキュベーションから非線形爆発期へと進化する過程を反映している。6 ns以降、曲線には振動が生じ、さらには大幅な起伏と下落を伴っている。これは、データ解析コードにおいて磁場の極値をグローバル検索する際、ロックオンする対象が異なる二次磁気島の間でジャンプしたためであり、10.0 nsにおける二次プラズモイド不安定性の発生に対応している。

図 4.(b)からわかるように、磁気リコネクション率は磁気リコネクション磁束の導関数であるが、両図の間でその関連性を識別することはすでに困難となっている。これはファイルの出力ステップが粗すぎたため、中心差分による微分を行う際にノイズが微分演算子によって増幅され、本図が参考価値を失ったためと考えられる。

4. まとめ

本報告は、Full-PIC コードに基づき、ハリス電流片における無衝突磁気リコネクションの過程を自己整合的に再現したものである。磁気ベクトルポテンシャル A_z の数値再構成と磁気ゼロ点の追跡を通じて、システムのトポロジー進化特性を定量化した。シミュレーション結果から、初期空間摂動を重畳した後、主引き裂きモードが2.5~7.5 nsの期間に典型的な線形インキュベーションから非線形成長を経て、物理像としては主磁気島の持続的な膨張とリコネクション磁束の著しい上昇として現れることが実証された。10.0 nsまで進化すると、初級磁気島が非線形に崩壊し、システムは二次プラズモイド不安定性をトリガーして、層流状態から弱乱流状態へと遷移した。さらに、診断において生じた磁気リコネクション率の微分ノイズ増幅現象に対し、今後の非線形力学診断では、データ出力の時間分解能をさらに向上させるか、あるいはより堅牢な時系列平滑化アルゴリズムを導入する必要がある。

参考文献

[1] 周煦之. Fundamentals of Space Plasma Physics. Lecture Slides. Peking University

付録.A

特徴空間スケールが無衝突磁気リコネクションの過程に与える制御作用を系統的に評価するため、本節では3つの異なるハリス電流片半幅 ($\lambda = 0.024\text{ m}, 0.048\text{ m}, 0.012\text{ m}$) を対象としたパラメータ比較分析を行った。

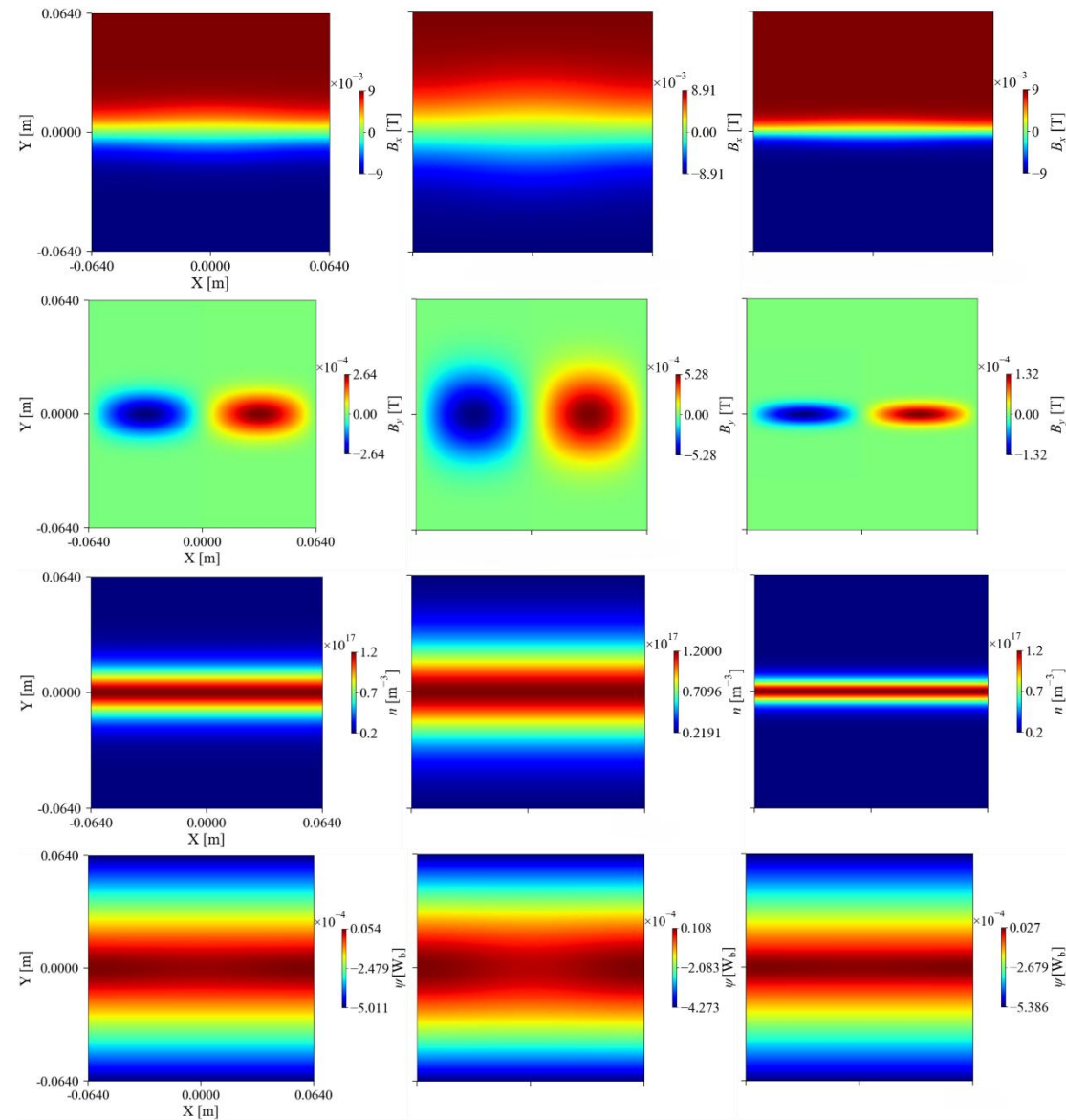


図 5. 上から下への 4 行はそれぞれ、XY 平面の X 磁場 B_x 、Y 磁場 B_y 、プラズマ密度、磁束 ψ である。左から右への 3 列はそれぞれ、電流片半幅 $\lambda = 0.024\text{ m}, 0.048\text{ m}, 0.012\text{ m}$ である。

初期物理場から見ると、電流片の厚さは磁場の空間勾配とシステムの磁気自由エネルギーを直接決定する。電流片が厚いほど磁場の遷移は緩やかになり、利用可能な自由エネルギー

ギーは低くなる。これに対して、薄い電流片は極めて高い中心電流密度を持ち、不安定性の爆発に十分な自由エネルギーの蓄えを提供する。

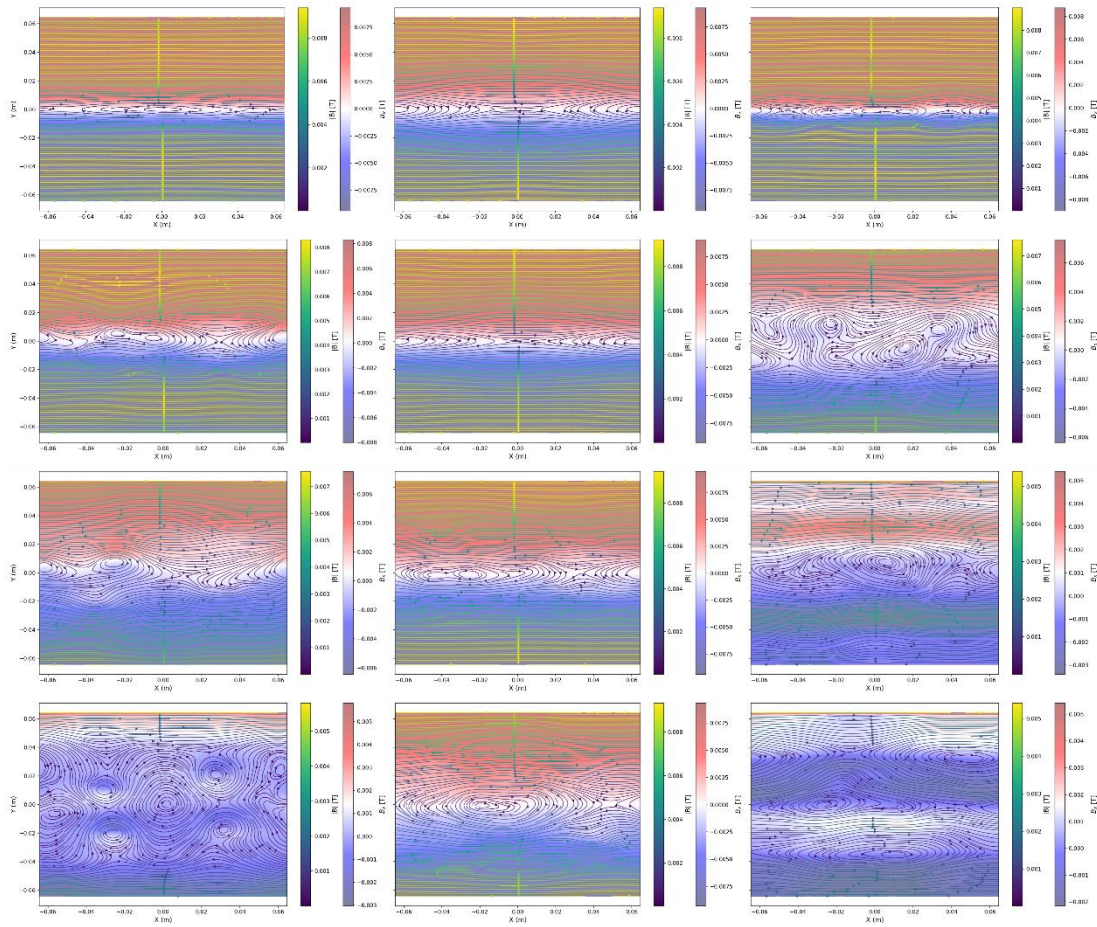


図 6. 上から下への 4 行はそれぞれ、シミュレーション時間 2.5 ns, 5.0 ns, 7.5 ns, 10.0 ns である。左から右への 3 列はそれぞれ、電流片半幅 $\lambda = 0.024$ m, 0.048 m, 0.012 m である。

トポロジー構造の進化現象から見ると、システムの主導的なモードは厚さに対して極めて敏感である。厚い電流片 ($\lambda = 0.048$ m) の条件下では、システムは長波モードに主導され、0~10 ns の進化過程を通じて終始、大スケールで緩やかに成長する単一の主磁気島を維持し、磁気エネルギーの解放プロセスは比較的穏やかである。

これとは逆に、薄い電流片 ($\lambda = 0.012$ m) の条件下では、システムは急速に短波モードを励起した。2.5 ns の時点で、すでに複数の小スケール磁気島の分布が現れている。進化が 7.5 ns および 10.0 ns へと進むにつれて、初級磁気島が崩壊し、磁気自由エネルギーを解放して二次プラズモイドを誘発した。これは、電流片の厚さを圧縮することで磁気自由エネルギーの解放を著しく加速させ、システムを弱乱流の特徴を持つ急速リコネクション段階へとより迅速に突入させられることを示している。

付録 B

磁気圧が絶対的に主導する条件下でのシステムの非線形進化挙動を探究するため、本研究グループは初期反転磁場強度を 0.009 T から 0.05 T へと引き上げた。このパラメータ下で

は、プラズマベータ値が大幅に低下し、式(6)に基づく計算によると、システム境界の磁気圧は約994.7 Paに達し、熱圧の 30 倍以上となった。背景磁場の急増はシステムのアルフベン速度 V_A を直接的に向上させ、マクロ進化の特徴的な時間スケールを大幅に圧縮したため、磁気自由エネルギーの解放は極めて強い爆発的な特徴を示すこととなった。

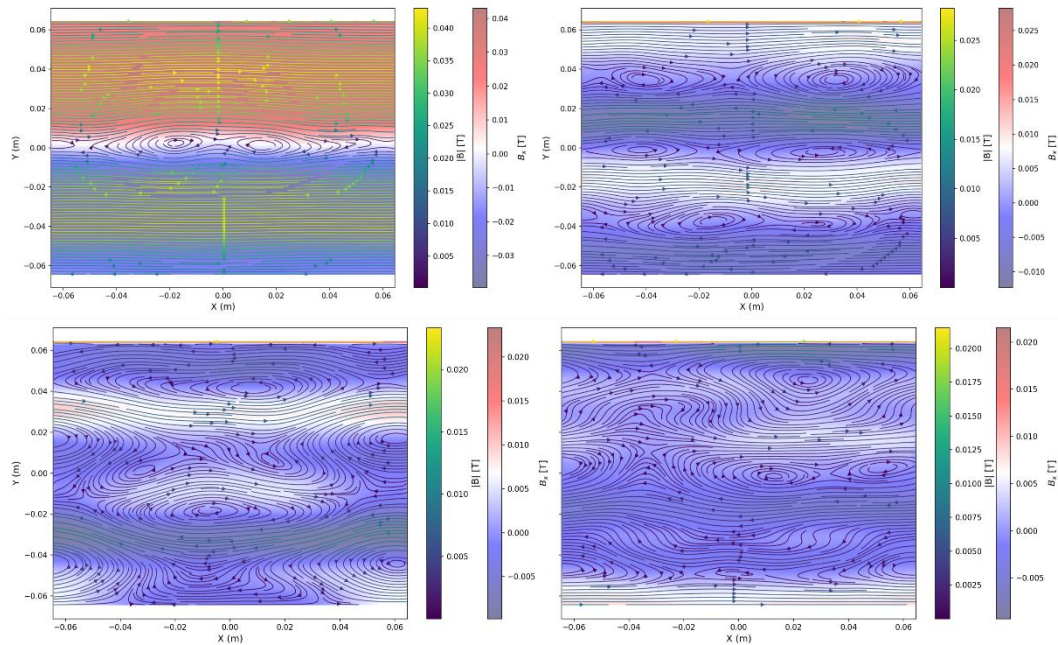


図 7. 流線図 (a) 2.5 ns (b) 5.0 ns (c) 7.5 ns (d) 10.0 ns.

図 7 の流線図と図 3 の流線図との比較から、磁気リコネクション率の急激な増加を直感的に確認することができる。5.0 nsの時点において、弱磁場 ($B_0 = 0.009$ T) の条件下では磁気島の初期インキュベーションが見られるのみである。これに対し、強磁場 ($B_0 = 0.05$ T) の条件下では、システムは同等の時間内で極めて激しいトポロジー再構成をすでに完了し、巨大な閉じた磁気島を形成している。7.0 nsおよび10.0 nsへと進化すると、膨大な磁気自由エネルギーが流体運動エネルギーへと変換され、渦状の磁気構造が Y 方向に膨張を引き起こす。この時、激しく拡張する磁気島が直接衝突し、上下境界の理想導体壁から圧迫を受ける。このような強磁場駆動下のマクロトポロジー的大拡張現象は、低ベータ条件下におけるリコネクションが爆発性を持つことを示している。